

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 10 – עקרון המקסימום ומשפט ליוביל

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 10 – עקרון המקסימום ומשפט ליוביל בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 10.1. עקרון המקסימום 4
- 10.2. משפט ליוביל 5

10.1. עקרון המקסימום

אם $f(z)$ שלמה ואינה קבועה בתחום סגור D אז לפי עיקרון המקסימום הפונקציה $|f(z)|$ מקבלת ערך מקסימאלי על שפת התחום D .

תרגיל 1

נתונה הפונקציה $f(z) = \frac{z^3}{e^{2z}}$ מצא את הערך המקסימאלי של $|f(z)|$ בתחום $D = \{z \mid |z| \leq 1\}$

תרגיל 2

נתונה הפונקציה $f(z) = ze^{-2z}$. מצא את הערך המקסימאלי של $|f(z)|$ בתחום $D = \{z \mid |z| \leq 2, \operatorname{Re}(z) \geq 0, \operatorname{Im}(z) \geq 0\}$

תרגיל 3

נתונה הפונקציה $f(z) = \frac{z^4}{3+z}$ הוכח כי הערך המקסימאלי של $|f(z)|$ בתחום $D = \{z \mid |z| \leq 1\}$ הוא $\frac{1}{2}$

תרגיל 4

הוכח כי הפונקציה $f(z) = (|z| - 1)^2$ אינה אנליטית בתחום $D = \{z \mid |z| \leq 1\}$



10.2. משפט ליוביל

הגדרה – פונקציה חסומה

פונקציה $f(z)$ נקראת חסומה אם קיים קבוע ממשי M כך ש- $|f(z)| \leq M$

משפט ליוביל

אם פונקציה f שלמה וחסומה אז f קבועה

מסקנות ממשפט ליוביל:

מסקנה 1 – אם פונקציה f היא שלמה ואינה קבועה אז היא לא חסומה

מסקנה 2 – אם הפונקציה f חסומה ואינה קבועה אז היא לא שלמה

תרגיל 1

נתונות פונקציות שלמות $f(z)$ ו- $g(z)$ המקיימות: $|f(z)| \leq 4|g(z)|$ לכל z כאשר $g(z) \neq 0$ לכל z . הוכח כי קיים קבוע a עבורו

$$f(z) = a \cdot g(z) \text{ מתקיים:}$$

תרגיל 2

האם הפונקציה $f(z) = e^{\cos(z+2)}$ חסומה?

תרגיל 3

האם הפונקציה $f(z) = e^{i\operatorname{Re}(z)}$ שלמה?

תרגיל 4

הוכח כי לא קיימת פונקציה שלמה $f(z)$ כך שמתקיים: $|z + (\cos z - 1)f(z)| \leq 1$

תרגיל 5

הוכח כי קיימת פונקציה שלמה $f(z)$ המקיימת $f'(0) = 0$ כאשר $|z^2 f(z) + \cos z| \leq 6$

תרגיל 6

תהי פונקציה $f(z)$ שלמה המקיימת $|f(z)| \geq 1$ לכל z . הוכח כי $f(z)$ קבועה

תרגיל 7

קבע נכון/לא נכון - הפונקציה $f(z) = \frac{x^2}{x^2 + y^2 + 1} + i \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}}$ שלמה